

Lab3 - VLAN Configuration

1. Network Topology & Architecture

The network consists of three switches (**S1**, **S2**, **S3**) interconnected via trunk links, with end devices spread across different floors or locations but logically segmented into Virtual Local Area Networks (VLANs).

- **S1 (Core/Distribution Switch):** Acts as the central aggregation point connecting to S2 and S3.
- **S2 (Access Switch):** Hosts PC1, PC2, and PC3.

S3 (Access Switch): Hosts PC4, PC5, PC6, and a Cisco IP Phone on \$F0/11\$.

2. Complete Device Configurations

Switch 1 (S1) Configuration

S1 requires the creation of all global VLAN databases. Trunking commands are implied on its uplink interfaces to pass multi-VLAN traffic to S2 and S3.

```
S1> enable
S1# configure terminal

! Configure VLAN Names
S1(config)# vlan 10
S1(config-vlan)# name Faculty/Staff
S1(config-vlan)# exit

S1(config)# vlan 20
S1(config-vlan)# name Students
S1(config-vlan)# exit

S1(config)# vlan 30
S1(config-vlan)# name Guest(Default)
S1(config-vlan)# exit

S1(config)# vlan 99
S1(config-vlan)# name Management&Native
S1(config-vlan)# exit

S1(config)# vlan 150
```

```
S1(config-vlan)# name VOICE
S1(config-vlan)# exit
```

Switch 2 (S2) Configuration

S2 handles local access ports for PC1, PC2, and PC3.

```
S2> enable
S2# configure terminal

! Configure Global VLANs
S2(config)# vlan 10
S2(config-vlan)# name Faculty/Staff
S2(config-vlan)# vlan 20
S2(config-vlan)# name Students
S2(config-vlan)# vlan 30
S2(config-vlan)# name Guest(Default)
S2(config-vlan)# vlan 99
S2(config-vlan)# name Management&Native
S2(config-vlan)# vlan 150
S2(config-vlan)# name VOICE
S2(config-vlan)# exit

! Assign Access Ports
S2(config)# interface FastEthernet0/11
S2(config-if)# switchport mode access
S2(config-if)# switchport access vlan 10
S2(config-if)# exit

S2(config)# interface FastEthernet0/18
S2(config-if)# switchport mode access
S2(config-if)# switchport access vlan 20
S2(config-if)# exit

S2(config)# interface FastEthernet0/6
S2(config-if)# switchport mode access
S2(config-if)# switchport access vlan 30
S2(config-if)# exit
```

Switch 3 (S3) Configuration

S3 requires access port assignments and unique Quality of Service (QoS) and Voice VLAN mapping on interface \$F0/11\$.

```
S3> enable
S3# configure terminal

! Configure Global VLANs
S3(config)# vlan 10
```

```

S3(config-vlan)# name Faculty/Staff
S3(config-vlan)# vlan 20
S3(config-vlan)# name Students
S3(config-vlan)# vlan 30
S3(config-vlan)# name Guest(Default)
S3(config-vlan)# vlan 99
S3(config-vlan)# name Management&Native
S3(config-vlan)# vlan 150
S3(config-vlan)# name VOICE
S3(config-vlan)# exit

```

```

! Assign Access Ports for Data
S3(config)# interface FastEthernet0/18
S3(config-if)# switchport mode access
S3(config-if)# switchport access vlan 20
S3(config-if)# exit

```

```

S3(config)# interface FastEthernet0/6
S3(config-if)# switchport mode access
S3(config-if)# switchport access vlan 30
S3(config-if)# exit

```

```

! Assign Voice + Data and Enable QoS on F0/11
S3(config)# interface FastEthernet0/11
S3(config-if)# switchport mode access
S3(config-if)# switchport access vlan 10
S3(config-if)# mls qos trust cos
S3(config-if)# switchport voice vlan 150
S3(config-if)# exit

```

3. Master Addressing Table

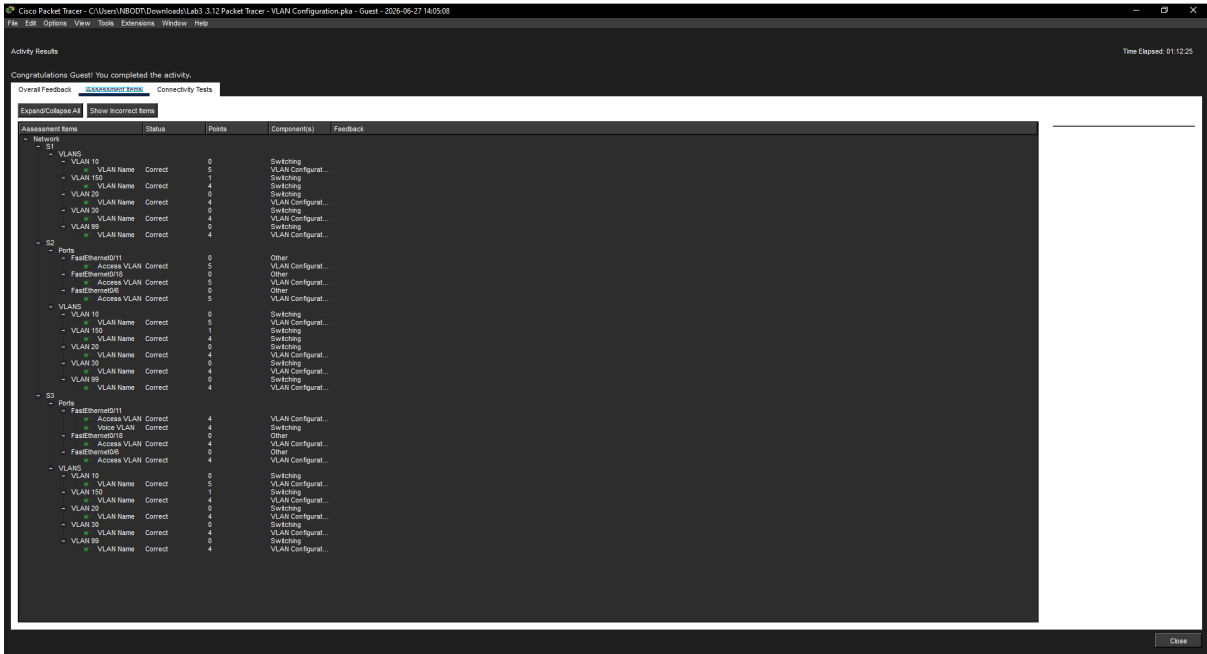
Device	Interface	IP Address	Subnet Mask	Assigned VLAN
PC1	NIC	172.17.10.21	255.255.255.0	VLAN 10 (Faculty/Staff)
PC2	NIC	172.17.20.22	255.255.255.0	VLAN 20 (Students)
PC3	NIC	172.17.30.23	255.255.255.0	VLAN 30 (Guest)

Device	Interface	IP Address	Subnet Mask	Assigned VLAN
PC4	NIC	172.17.10.24	255.255.255.0	VLAN 10 (Faculty/Staff)
PC5	NIC	172.17.20.25	255.255.255.0	VLAN 20 (Students)
PC6	NIC	172.17.30.26	255.255.255.0	VLAN 30 (Guest)

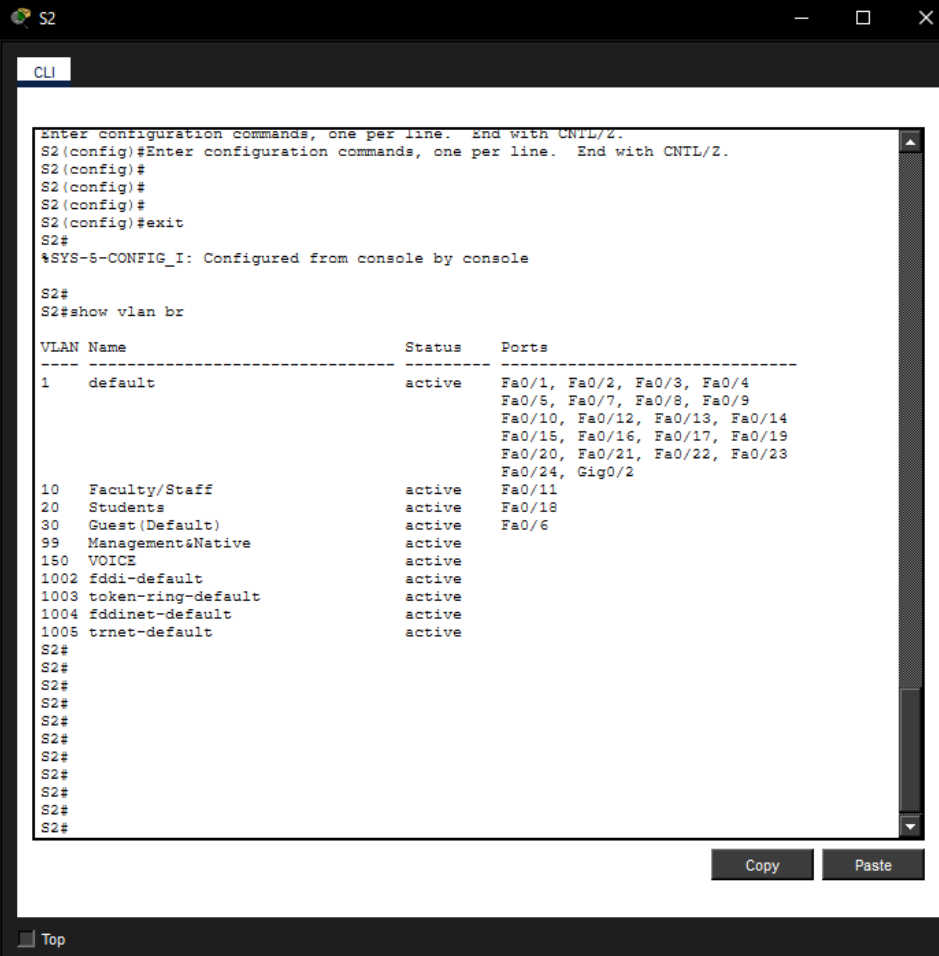
4. Verification & Testing Playbook

Step A: Verify Switch VLAN Maps

To quickly check that your names and interface associations match the lab design:



S2# show vlan brief



The screenshot shows a CLI window titled 'S2' with a 'CLI' tab. The window contains the following text:

```
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
S2(config)#Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
S2(config)#
S2(config)#
S2(config)#
S2(config)#exit
S2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

S2#
S2#show vlan br

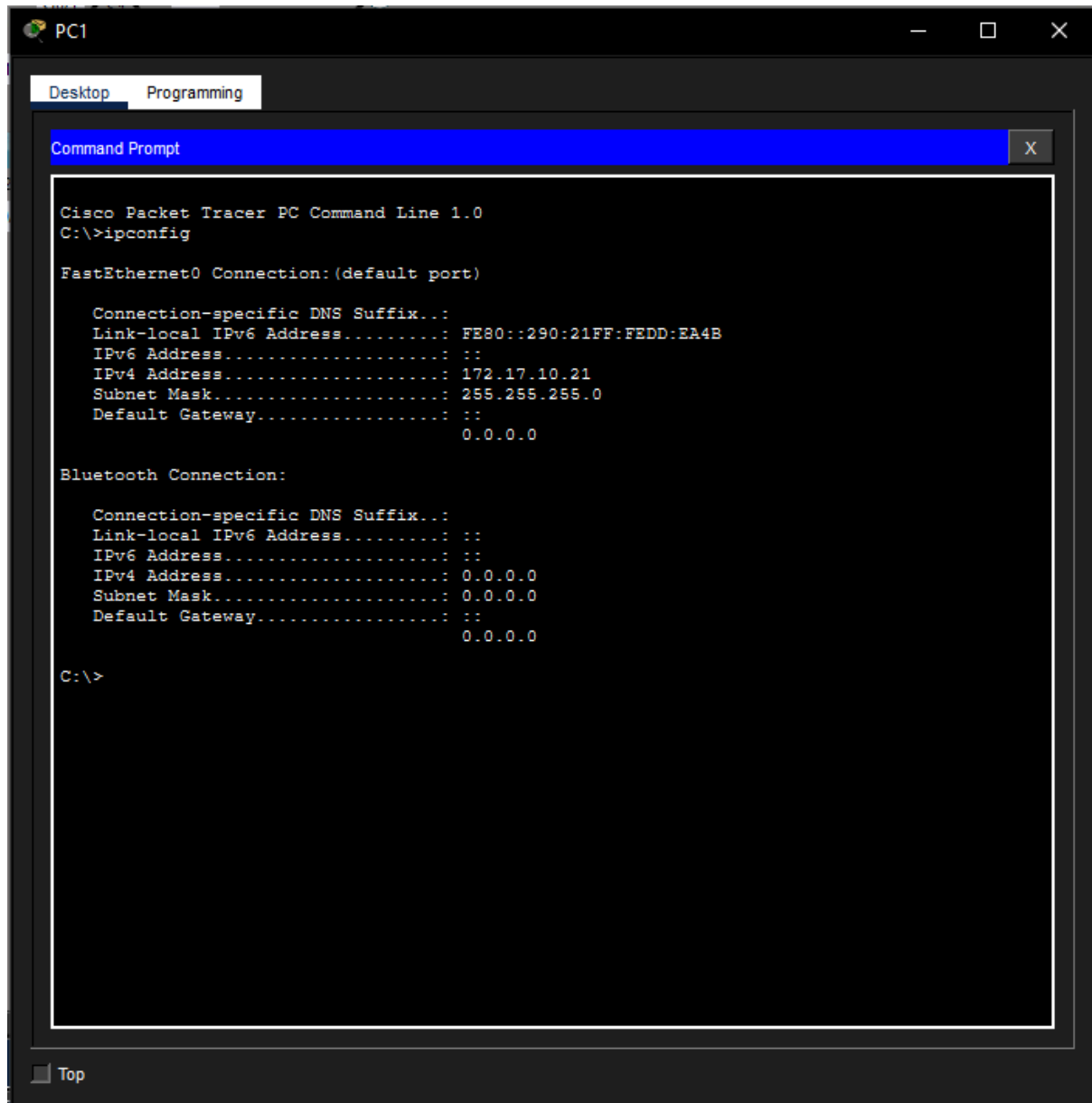
VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                           Fa0/5, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9
                                           Fa0/10, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14
                                           Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/19
                                           Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23
                                           Fa0/24, Gig0/2
10   Faculty/Staff          active    Fa0/11
20   Students               active    Fa0/18
30   Guest(Default)         active    Fa0/6
99   ManagementNative       active
150  VOICE                  active
1002 fddi-default          active
1003 token-ring-default   active
1004 fddinet-default      active
1005 trnet-default        active
S2#
S2#
S2#
S2#
S2#
S2#
S2#
S2#
S2#
S2#
S2#
```

At the bottom right of the CLI window, there are 'Copy' and 'Paste' buttons. At the bottom left, there is a 'Top' button.

Step B: Host Network Layer Verification

On **PC1** Command Prompt:

C:\> ipconfig



Expected Output: IP Address.: 172.17.10.21 Subnet Mask
.: 255.255.255.0

Step C: Inter-VLAN / Connectivity Testing

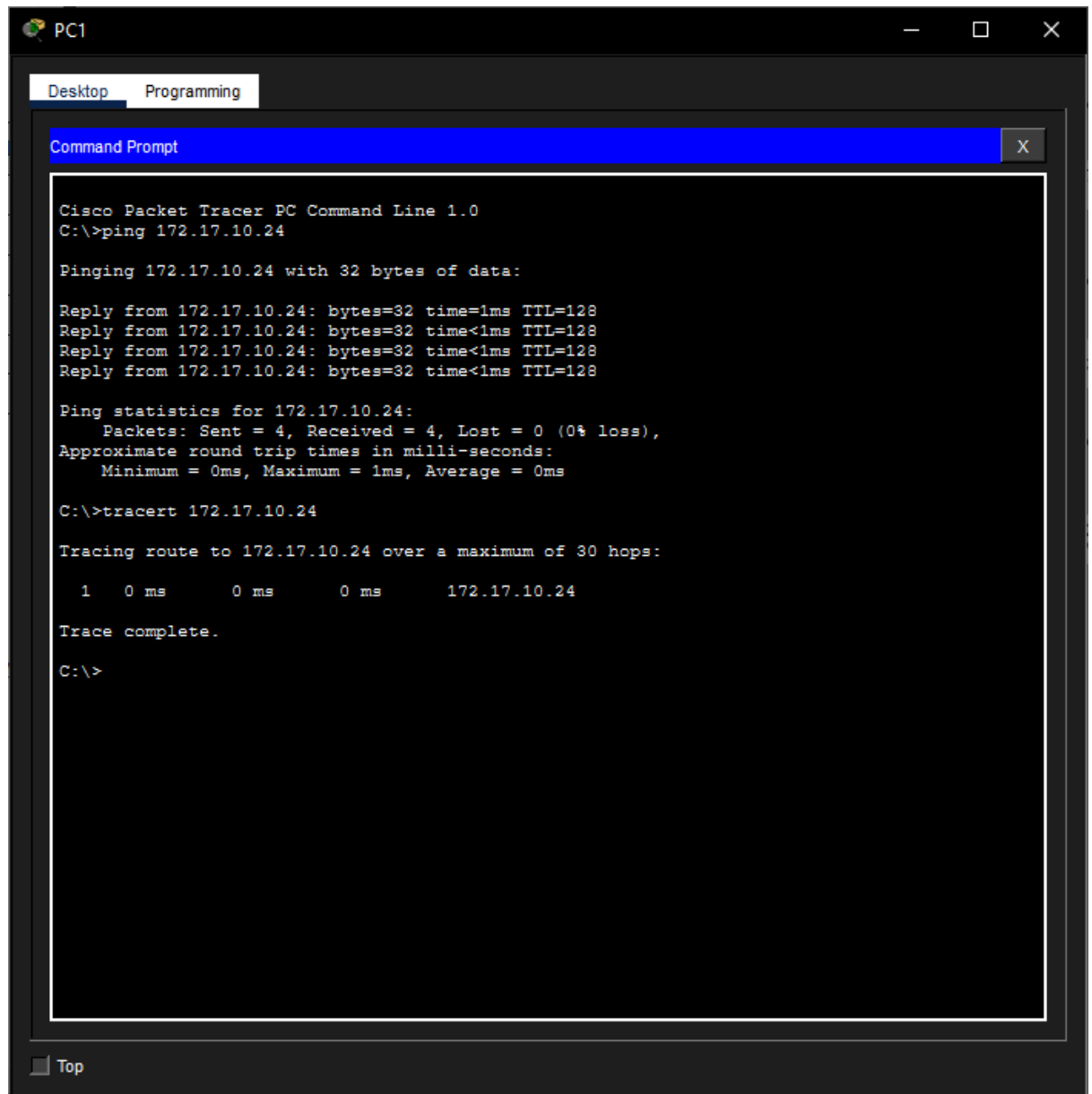
If you attempt to ping **PC4** from **PC1** immediately after this configuration:

```
C:\> ping 172.17.10.24
```

Result: Request timed out.

```
C:\> tracert 172.17.10.24
```

Result: Drops immediately at the local node.



5. Critical Analysis & Troubleshooting

Why did the pings fail?

Although PC1 and PC4 are structurally assigned to the correct logical broadcast domain (VLAN 10), the switches are linked together via standard links operating inside **VLAN 1** by default.

- Looking at the provided `show vlan brief` output for S2, ports **Gig0/1** and **Gig0/2** are still explicitly stuck in **VLAN 1**.
- Because these inter-switch links are operating as access ports in VLAN 1, any frame tagged with **VLAN 10**, **VLAN 20**, or **VLAN 30** traveling from S2 trying to cross over to S1 will be completely dropped.

How to resolve this issue?

To allow traffic from all configured VLANs to travel between S2, S1, and S3, the interconnected ports (such as \$Gig0/1\$ and \$Gig0/2\$) must be changed from Access Mode to **Trunk Mode** using IEEE 802.1Q encapsulation.

Remediation Command Example (On S1, S2, and S3 uplink ports):

```
S2(config)# interface range g0/1 - 2
S2(config-if-range)# switchport mode trunk
S2(config-if-range)# switchport trunk native vlan 99
```


6. Personal Reflections

- **Logical vs. Physical Architecture:** This lab highlights that physical proximity or simply being on the same IP subnet is no longer enough to guarantee data delivery once layer 2 micro-segmentation is introduced.

สิ่งที่ได้รับความรู้ (What I Learned): * ได้เข้าใจกระบวนการทำงานของ VLAN และ Trunking บนอุปกรณ์ Cisco Switch ของจริง ได้รู้วิธีการตรวจสอบสถานะพอร์ตด้วยคำสั่ง `show vlan brief` และ `show interface trunk` รวมถึงได้ฝึกทักษะการทดสอบระบบด้วยการพิมพ์ ping บนหน้าต่าง Command Prompt ของคอมพิวเตอร์

ความท้าทายที่พบเจอ (Challenges Faced):

- ความท้าทายที่สำคัญในแล็บนี้คือความละเอียดรอบคอบ ระบบตรวจคะแนนของ Packet Tracer มีความเข้มงวดสูงมาก ทั้งเรื่องตัวพิมพ์เล็ก-ใหญ่ การเว้นวรรค และเครื่องหมายในชื่อ VLAN (เช่น วงเล็บในชื่อ Guest (Default)) ซึ่งตอนแรกทำให้คะแนนไม่ขึ้นเต็ม 100% แต่เมื่อค่อยๆ ตรวจสอบความผิดพลาดที่หลุดจากหน้าต่าง Check Results และทำความเข้าใจข้อความแจ้งเตือน (Log Messages) ของสวิตช์ ก็ทำให้สามารถแก้ไขปัญหามาได้สำเร็จ

การนำไปประยุกต์ใช้ (Future Application):

- ประสบการณ์จากการแก้ปัญหาคำสั่งผิดและการดูไฟเตือนในแล็บนี้ ช่วยให้เข้าใจโครงสร้างระบบเครือข่ายในชีวิตจริงมากขึ้น ทำให้รู้ว่าเวลาทำงานจริงในอนาคต หากพิมพ์คำสั่งผิดหรือระบบคุยกันไม่รู้เรื่อง สวิตช์จะมีพฤติกรรมอย่างไร และเราจะอ่าน Log เพื่อแก้ปัญหาตรงจุดได้อย่างไร

The Magic of Voice Integration: Merging voice traffic (VLAN 150) and data traffic (VLAN 10) down a single copper drop on S3 (\$F0/11\$) shows how enterprise networks maximize their cabling investments. Using QoS (`mls qos trust cos`) prevents an intensive PC download from degrading a crisp VoIP voice call.

สวิตช์จะใช้กลไกแยกทราฟฟิกแยกกันในสายเส้นเดียว โดยให้เสียงวิ่งบน **VLAN 150 (Voice VLAN)** และข้อมูลคอมพิวเตอร์วิ่งบน **VLAN 10 (Access VLAN)** ทำให้องค์กรประหยัดค่าเดินสายแลนและประหยัดพอร์ตบนสวิตช์ไปได้ถึง 50% เลย

คำสั่งนี้เป็นการบอกสวิตช์ว่า "ให้เชื่อถือค่าความสำคัญ (CoS - Class of Service) ที่ถูกแปะป้ายมาจากตัวเครื่องโทรศัพท์ IP Phone"

เมื่อสวิตช์เห็นว่าแพ็กเก็ตไหนเป็นข้อมูลเสียงที่มีการแปะป้ายความสำคัญสูงมา มันจะจัดคิวให้ข้อมูลเสียงนี้ **ได้สิทธิ์วิ่งแข่งหน้าข้อมูลอินเทอร์เน็ตของ PC เสมอ** * ผลลัพธ์คือ ต่อให้คอมพิวเตอร์เครื่องนั้นกำลังโหลดไฟล์ใหญ่ๆ หรือดูวิดีโอความละเอียดสูงจนแบนด์วิดท์เกือบเต็ม สัญญาณเสียงของโทรศัพท์ VoIP ก็ยังคงคมชัด เสร็จเรียบร้อย และไม่สะดุดเลย

การตั้งค่า **Voice VLAN** ร่วมกับ **QoS** ช่วยให้องค์กรสามารถแชร์สายสัญญาณร่วมกันได้อย่างปลอดภัย และประหยัดงบประมาณ โดยที่ข้อมูลเสียงและข้อมูลคอมพิวเตอร์ไม่แย่งแบนด์วิดท์กันจนทำให้คุณภาพการสนทนาเสียหาย

643020651-7 นางสาวสุชานาฏ แก้วมุงคุณ